



OBJETS CONNECTÉS & CAPTEURS



Objets Connectés
& Capteurs

Institut
Africain
d'Informatique



PROJET OBJETS CONNECTÉS

GUIRLANDE LED CONNECTE

Piste Intelligente pour la détection d'avions à l'atterrissage

Groupe 1:

- BARESSY
- DOUTHE
- EKOME
- ISSAMBOU
- ILOUMBOU
- EYA'A
- BAMBO
- DANSOU

Correcteur :

Mr. TAKOUMBO MBE Yvan

Année Académique 2025 - 2026



Sommaire

01 Contexte & problématique

02 Objectif de la solution

03 Outils utilisés

04 Composants du système

05 Schéma de montage

06 Étapes d'assemblage

07 Fonctionnement du système

08 Démonstration

09 Conclusion

10 Questions

01

Contexte & problématique

Mise en place d'un système d'éclairage de piste que nous allons adapter aux besoins d'une compagnie aérienne de la place.

Problématique retenue

Comment concevoir un système d'éclairage de piste aéroportuaire intelligent, capable d'arbitrer en temps réel entre une commande automatique (détection de l'approche d'un avion) et une supervision manuelle par les équipes au sol (via Bluetooth), tout en garantissant la sécurité des opérations et l'optimisation énergétique ?



Une guirlande décorative
sans fonction utile

→ *Il faut innover*

02

Objectif de la solution

Transformer la guirlande en signal de piste : détecter l'approche ou le départ d'un avion et l'indiquer visuellement, en temps réel, aux appareils en vol.



1

Détection

Un Capteur HC-SR04 mesure la distance d'un objet qui s'approche (simulant un avion).



2

Animation

Les LED s'allument en séquence pour signaler la détection.



3

Information

La distance en temps réel indique si la piste est libérée ou occupée.

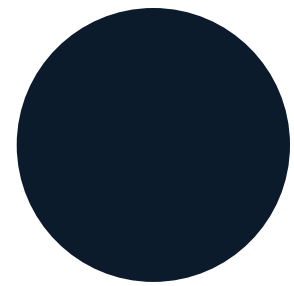


4

Pilotage

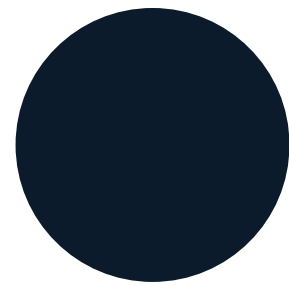
Le HC-05 permet de garder le contrôle des modes via l'interface web.

Outlles utilisés



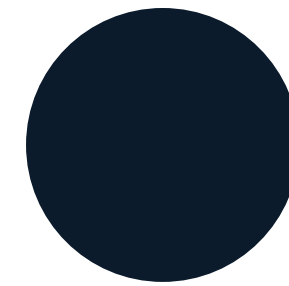
Arduino IDE

Environnement utilisé pour écrire et envoyer le programme (croquis) sur la carte Arduino Uno via USB.



Interface Web Bluetooth

Page web connectée au module HC-05 pour choisir le mode de fonctionnement de la guirlande à distance.



Matériel électronique

Arduino Uno, module HC-05, Capteur HC-SR04, 8 LED, breadboard et fils de connexion.

04

Composants du système

5 éléments matériels assemblent l'ensemble du dispositif



Arduino Uno

Microcontrôleur central



Module HC-05

Communication Bluetooth



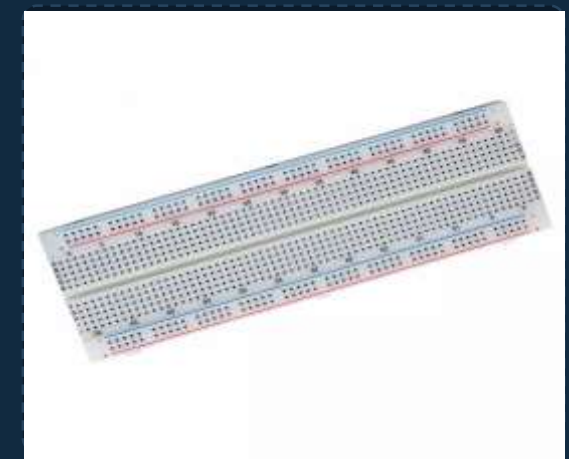
Capteur HC-SR04

Détection de distance



8 LED

Signalisation lumineuse



Breadboard

Plateforme de montage

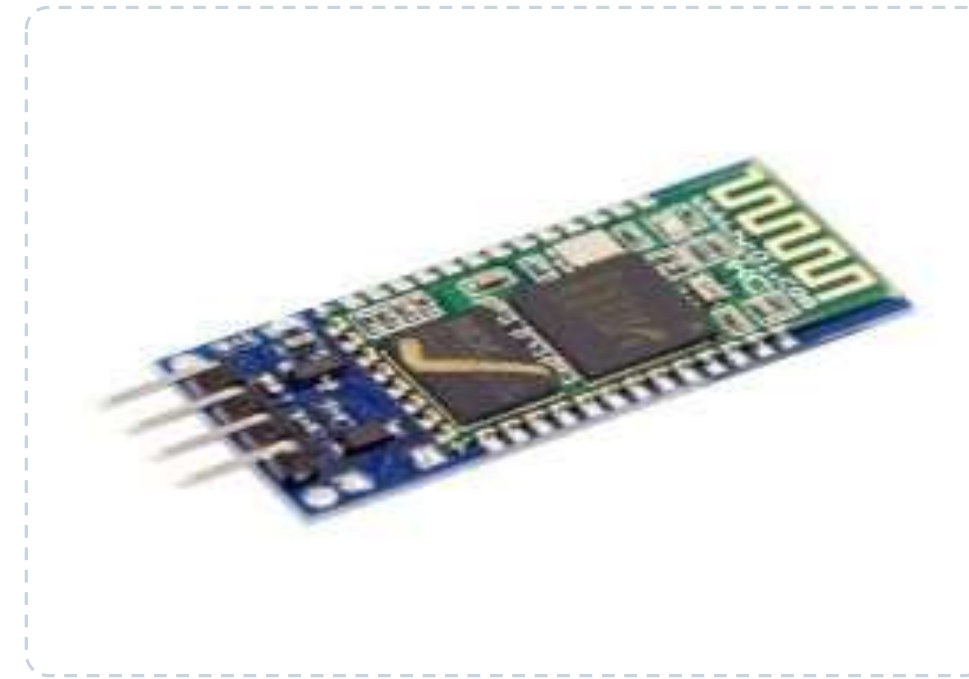
+ fils de connexion (Jumpers) pour relier l'ensemble des modules et Resistances

Présentation des pièces



● Arduino Uno

- Microcontrôleur qui exécute le programme
- Reçoit les données du Capteur HC-SR04
- Pilote l'allumage des 8 LED
- Programmé via l'Arduino IDE en USB

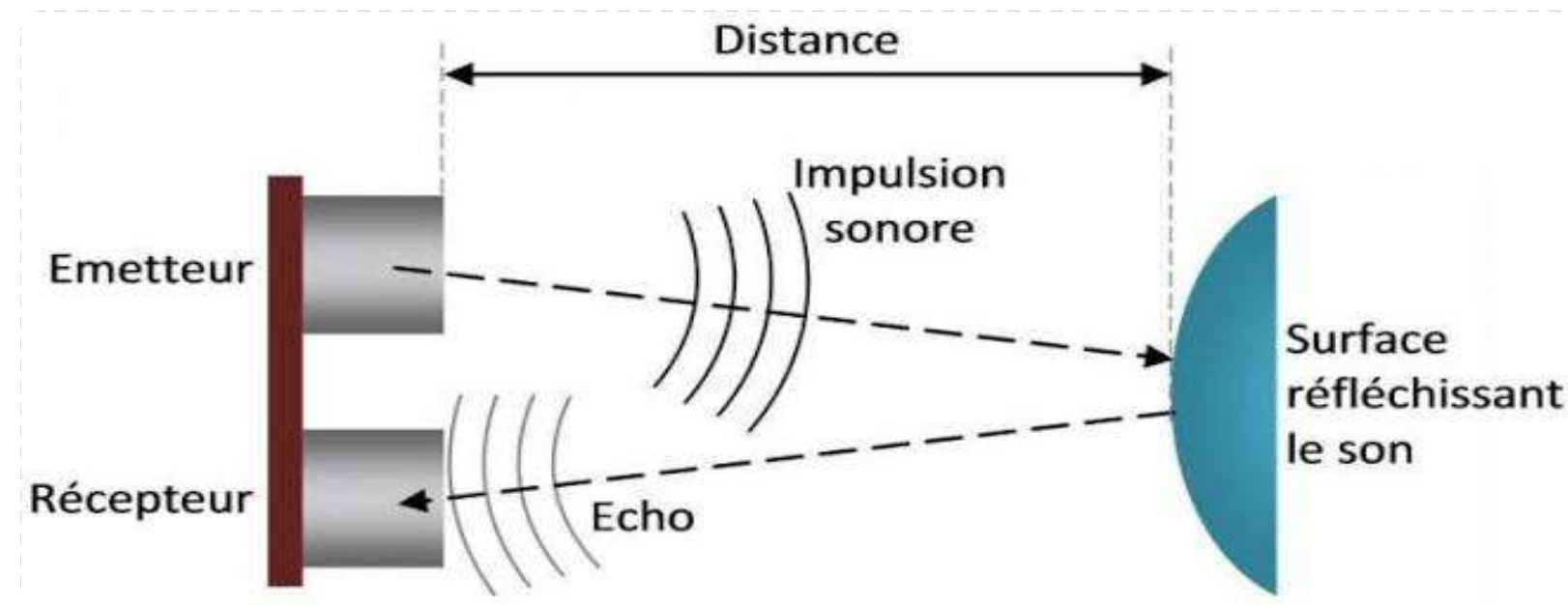


● Module Bluetooth HC-05

- Assure la liaison sans fil avec l'interface web
- Permet de changer le mode de la guirlande
- Communique avec l'Arduino en série (UART)
- Portée suffisante pour un usage de proximité

04

Présentation des pièces



● Capteur Ultrason HC-SR04

- Mesure la distance par écho ultrasonore
- Détecte l'approche ou l'éloignement d'un objet
- Simule la détection d'un avion sur la piste
- Donnée de distance exploitable en temps réel



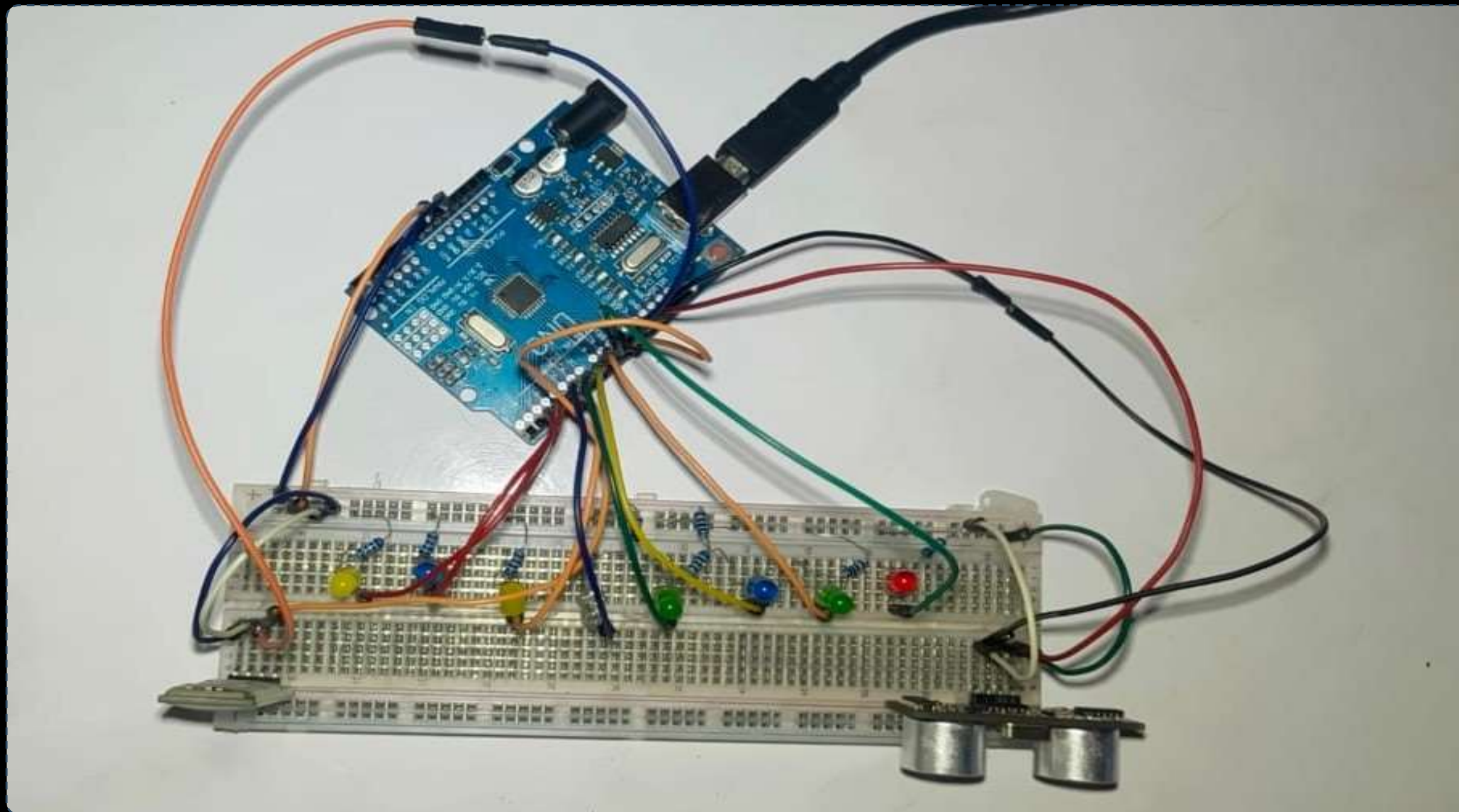
● 8 LED

- Représentent le balisage lumineux de la piste
- S'allument en séquence
- Signalent visuellement une détection en cours
- Pilotées directement par les sorties Arduino

05

Schéma de montage

Vue d'ensemble du circuit assemblé sur le breadboard



Liaisons principales

- HC-SR04 → broches numériques (Trig / Echo)
- 8 LED → sorties numériques + résistances
- HC-05 → broches RX/TX (série)
- Alimentation 5V / GND via breadboard

Étapes d'assemblage

1 Placer le breadboard

Fixer le breadboard comme support central du montage.

2 Installer l'Arduino Uno

Positionner la carte à proximité du breadboard pour faciliter le câblage.

3 Connecter les LEDS et Résistances

Relier chaque LED à une sortie numérique via une résistance, puis à la masse.

4 Brancher le HC-SR04

Connecter VCC, GND, Trig et Echo aux broches dédiées de l'Arduino.

5 Ajouter le module HC-05

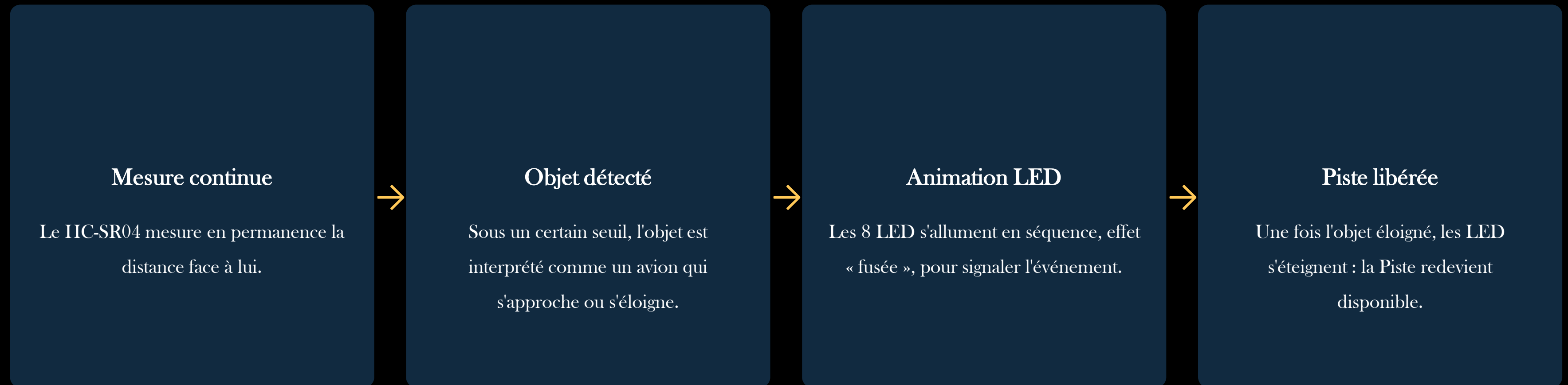
Relier RX/TX (avec diviseur de tension) ainsi que VCC et GND.

6 Téléverser le programme

Envoyer le code depuis l'Arduino IDE, puis tester via l'interface web.

Fonctionnement du système

Logique de détection programmée dans l'Arduino (code C++ non détaillé ici)



Un second Capteur (ou le même, réutilisé) applique la même logique pour signaler les départs d'avions.

08

Démonstration

Montage final en fonctionnement réel



09

Difficultés Rencontrées

- Cohabitation conflictuelle entre le Capteur HC-SR04 et La carte Bluetooth Module HC-05
- Signal lumineux clair pour les avions à l'approche et au départ
- Matériel insuffisant



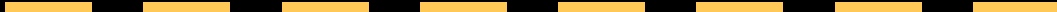
09

Conclusion

D'une simple guirlande décorative à un véritable outil d'aide à la décision sur l'état d'une piste, grâce à l'ajout d'un Capteur de distance et d'une logique de détection.

- Liaison Bluetooth conservée pour le pilotage à distance
- Détection en temps réel avec le Capteur HC-SR04
- Signal lumineux clair pour les avions à l'approche et au départ
- Une base extensible vers d'autres scénarios de sécurité





Questions ?

Merci de votre attention